Senseless

מחברים בין עולם שומע לעולם חרש - בזמן אמת, במכשיר אחד, בלי ענן.

מגישים: אסף עמרני וגיל אוחנה. המרכז האקדמי רופין, מחלקת חשמל ואלקטרוניקה

מי אנחנו



- **ההשראה:** מפגש עם תלמיד אילם שהצטרף לכיתה בחטיבת הביניים.
- **מה ראינו:** בלי שפה משותפת, גם להביע רצון או תחושה הופך לקשה.
- **המטרה:** לגשר על הפער בעזרת חיישנים, עיבוד אותות, תוכנה ואלקטרוניקה.

הבעיה



זמינות

מתורגמן יקר ולא תמיד נמצא ברגע הנכון.



תלות ברשת

רוב הפתרונות דורשים חיבור אינטרנט יציב.



פרטיות

וידאו אישי נשלח ומעובד בענן - הרחק מהמשתמש.

החֵרשים וכבדי השמיעה זקוקים לתקשורת שעובדת בכל רגע ובכל מקום -אצל הרופא ,בעבודה ,עם המשפחה.

הפתרון: Senseless

מכשיר קטן ועצמאי (Raspberry Pi) עם מסך מגע, שמתרגם תקשורת בשני כיוונים - מקומית ובזמן אמת.

מסימן לטקסט

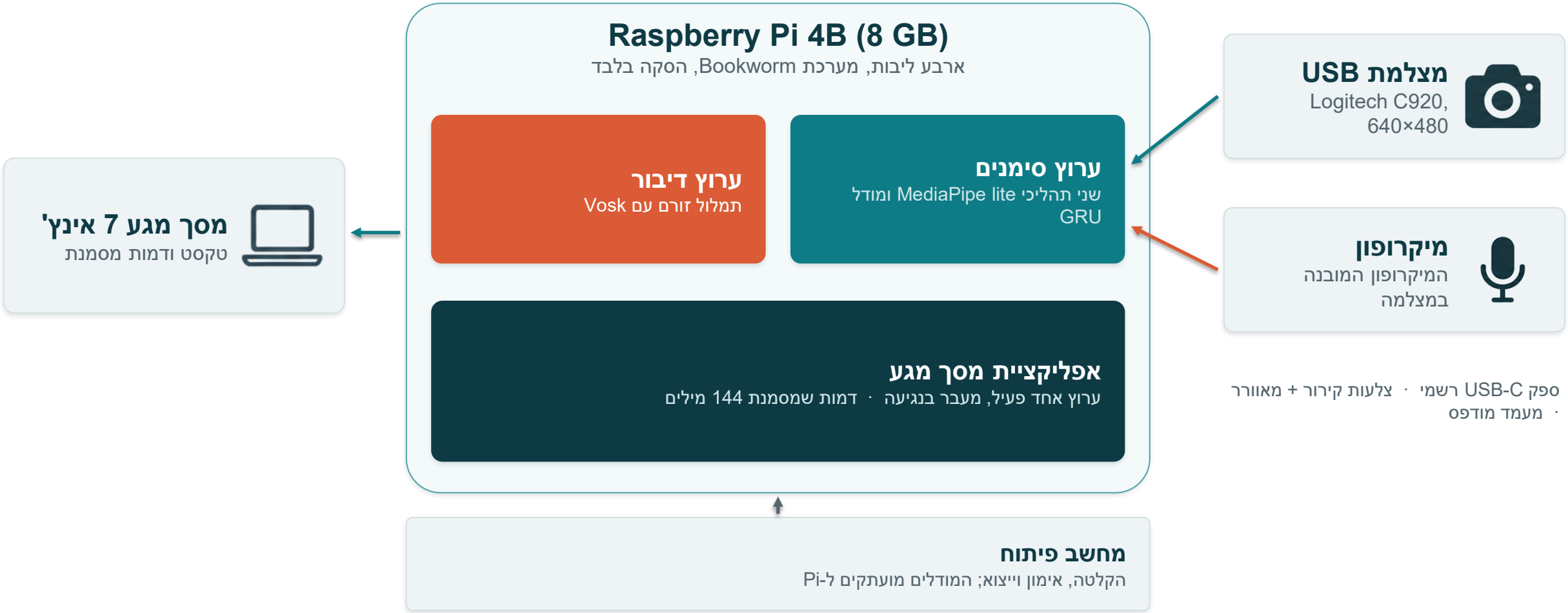


מדיבור לטקסט ולסימן



מבט על המערכת

רכיבי המערכת: מה נכנס, מה רץ על ה-Raspberry Pi ומה יוצא - הכול מקומית, ללא רשת.



המפרט: דרישות המערכת

מה המערכת צריכה לעשות (פונקציונליות) ובאילו אילוצים (לא-פונקציונליות).

	דרישות פונקציונליות
FR-1	זיהוי מילים מבודדות ב-ASL מאוצר מילים מבוקר, והצגתן כטקסט
FR-2	תמלול דיבור באנגלית, עם תוצאות חלקיות וסופיות בזמן אמת
FR-3	שני ערוצים בלתי תלויים זה בזה
FR-4	כלי להקלטת דוגמאות מתויגות
FR-5	אימון משוחזר וייצוא למודל INT8
FR-6	אפליקציית מסך מגע במסך מלא שעולה עם ההדלקה
FR-7	הצגת סימן מוקלט למילים מדוברות

	דרישות לא-פונקציונליות
NFR-1	פעולה אופליין מלאה, ללא רשת
NFR-2	לעבוד בתוך 4 הליבות של Raspberry Pi 4B
NFR-3	השהיה חסומה גם תחת עומס
NFR-4	תוכנה ומודלים חופשיים ברישיון פתוח
NFR-5	מסווג סימנים עם פחות ממיליון פרמטרים
NFR-6	קוד שניתן לבדוק בלי חומרת היעד

מתחת למכסה המנוע

אז איך המערכת בנויה ומה באמת רץ על המכשיר?

ארכיטקטורת המערכת

הכול רץ מקומית על ה-Raspberry Pi, ללא חיבור לרשת

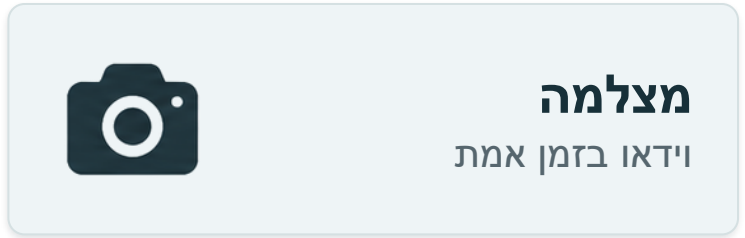


ניצול כל ארבע הליבות
עיבוד מקבילי עם multiprocessing

תהליכים נפרדים
תנוחה וידיים רצים במקביל

שני ערוצים עצמאיים
חולקים רק תצורה ותור משותף

ערוץ הסימנים - תפיסה



הפנים לא נכנסות לייצוג - לפרטיות ויעילות

מזהים רק את שתי כפות הידיים ואת תנוחת פלג הגוף העליון - לא את הפנים.
כך אנחנו שומרים על פרטיות, מפחיתים עומס חישוב,
ובכל זאת מקבלים את כל המידע הנדרש לזיהוי הסימן.

פחות חישוב,
יותר מידע רלוונטי.

ייצוג התנועה

126
ערכים משתי כפות הידיים

27
ערכים מפלג הגוף העליון

153
ממדים בכל פריים

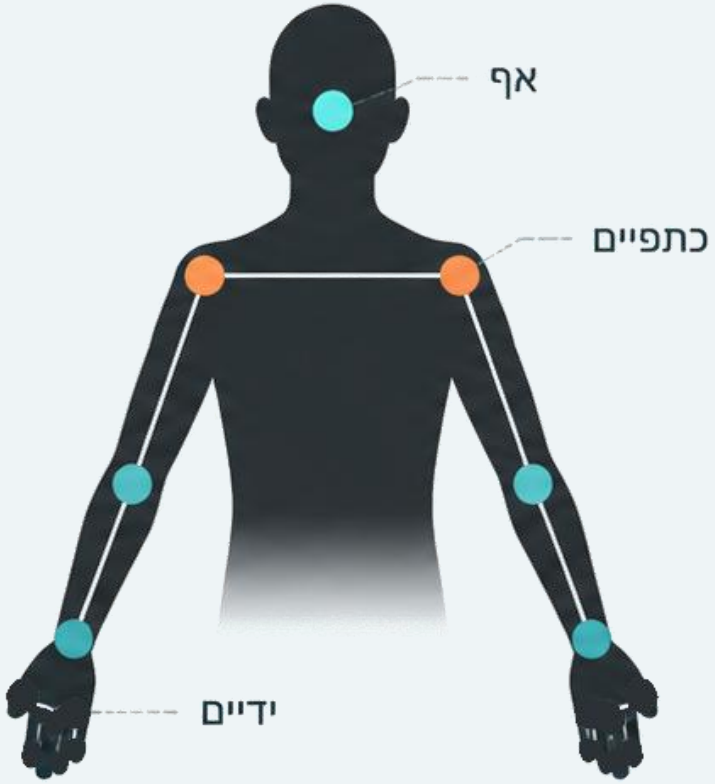
נורמליזציה חסינה למרחק ולמיקום

ממרכזים את הנקודות סביב הגוף - בידיים, בכתפיים ובאף - אשר זזות יחד עם האובייקט, כך שלא משנה איפה עומדים או כמה רחוקים מהמצלמה. יד שלא מזוהה מיוצגת באפסים.

יד שלא מזוהה
מיוצגת באפסים

לא משנה כמה רחוקים
חסינות למרחק

לא משנה איפה עומדים
חסינות למיקום



המודל הזמני

כל סימן הוא 1.47 שניות של תנועה, שנדגמות מחדש ל-45 צעדים - בכל קצב פריימים.



< 1M

פרמטרים

INT8

קוונטיזציה

XNNPACK

מנוע הרצה

האלגוריתמיקה: מפריים למילה

חמישה שלבים שרצים על כל סימן, באותו קוד ב-Pi ובמחשב.

1. נורמליזציה לגוף

מכל נקודה מחסירים את אמצע הכתפיים ומחלקים ברוחב הכתפיים, כך שמיקום ומרחק מהמצלמה לא משנים. יד חסרה מיוצגת באפסים, ולכל פריים 153 ערכים.

2. חלון זמן

1.47 שניות מרגע הופעת היד נדגמות מחדש (אינטרפולציה לינארית) ל-45 צעדים - אותה מהירות בכל קצב פריימים.

3. מקטע onset

הלכידה מתחילה אחרי 2 פריימים רצופים עם יד; הסימן הבא מתחיל רק אחרי 0.3 שניות בלי ידיים. סיווג אחד לכל סימן.

4. מודל GRU

שכבת GRU עם 128 יחידות, שכבה צפופה עם 64 יחידות ושכבת Softmax עם 50 מחלקות. 120,178 פרמטרים בסך הכול, ובגודל 844 KB אחרי קוונטיזציה ל-INT8.

5. החלטה

מילה נכנסת למשפט רק אם ההסתברות הגבוהה היא לפחות 0.6 והתווית איננה IDLE. IDLE בטוח מוצג כ"אין סימן" ולא נכנס למשפט; אחרת מוצג "?".

ערוץ הדיבור

מיקרופון
קלט אודיו חי



Vosk
מודל אופליין



תמלול זורם
חלקי + סופי





הכול מקומי
בלי אינטרנט



תוצאות מופיעות תוך כדי דיבור
תגובה מהירה ובזמן אמת



מנותק לגמרי מערוץ הסימנים
עובד באופן עצמאי, בתהליך משלו

זמן אמת, מקומי ופרטי

מקבילות אמיתית

מודלי התנוחה והידיים רצים בשני תהליכים במקביל - 6.5-7.5 פריימים לשנייה על ה-Pi.

השהיה חסומה

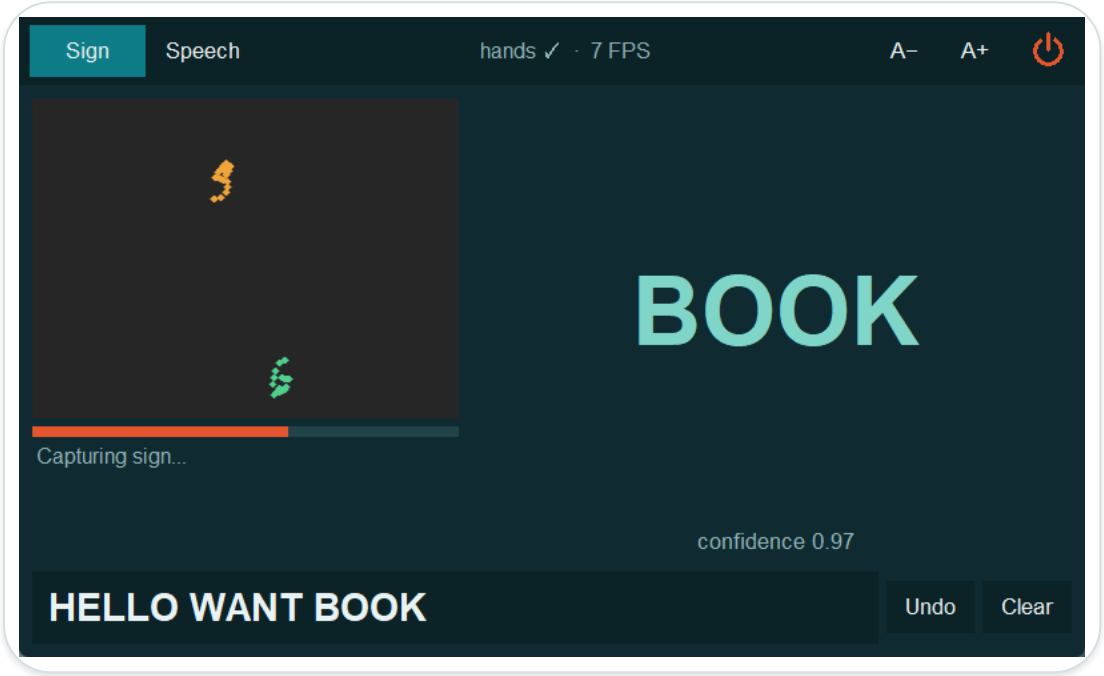
תורים חסומים במדיניות "זרוק ישן" - תמיד מעבדים את המידע הטרי ביותר.

פרטי מהיסוד

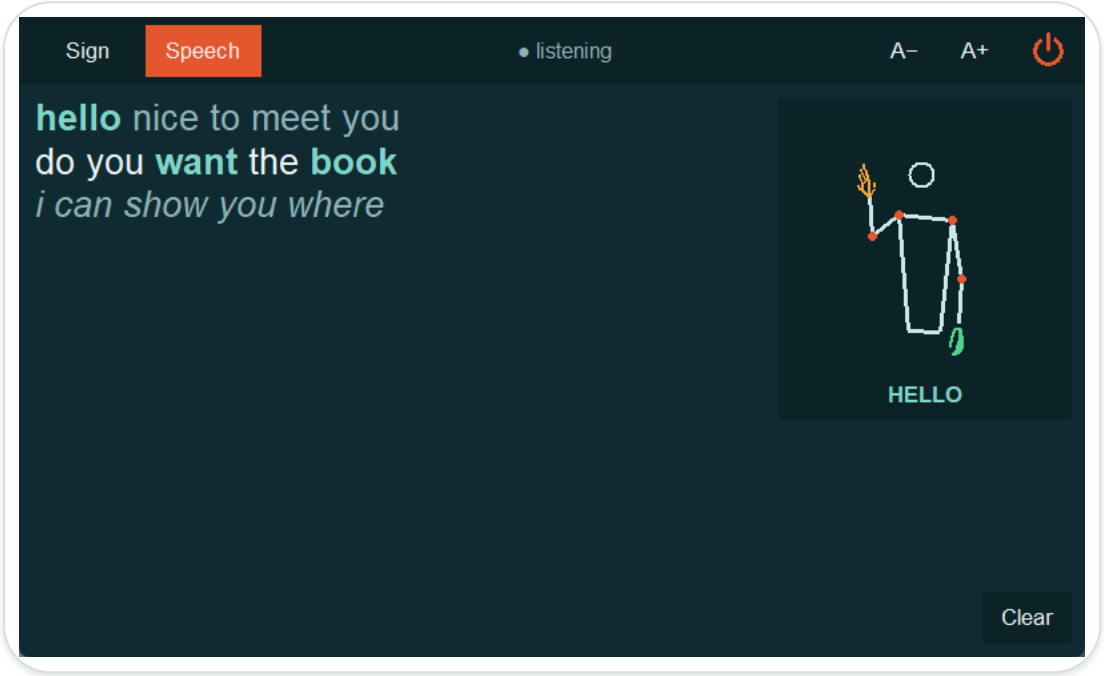
בלי ענן, בלי זיהוי פנים, בלי שליחת וידאו - הכול נשאר על המכשיר.

אפליקציית מסך המגע

מסך 7 אינץ' שנדלק ישר לאפליקציה - בלי מקלדת, עכבר או טרמינל.



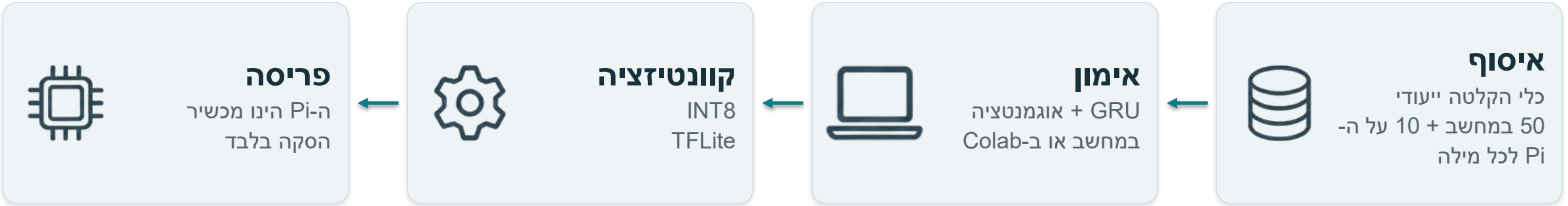
מצב סימנים: המילה, המשפט, Undo ו-Clear



מצב דיבור: תמלול חי ודמות שמסמנת מילים מהאוצר

ערוץ אחד פעיל בכל פעם · מעבר בנגיעה · הודעת שגיאה עם "נסה שוב" · הדמות מסמנת 144 מילים: 49 שלנו ו-95 מ-MS-ASL

מהנתונים למודל



- **אוצר מילים מבוקר** - 49 מילים מאומנות ועוד IDLE, מתוך יעד של 50 מילים
- **הקלטות מה-Pi + אוגמנטציה** - 10 הקלטות לכל מילה על ה-Pi, ועותקים שמדמים את המצלמה ואת מודל הידיים
- **ה-Pi הינו מכשיר הסקה בלבד** - האימון תמיד במחשב או ב-Colab

מה למדנו מה-Pi

מודל שעבד מצוין במחשב כמעט לא זיהה כלום על ה-Pi - עד שהתאמנו לתנאים שלו.

2.7-4.4 FPS
מודלים רגילים, אחד אחרי השני

תפיסה מקבילית + זיכרון משותף

6.5-7.5 FPS
מודלים קלים, תנוחה וידיים במקביל

חלון מבוסס זמן
1.47 שניות שנדגמות מחדש ל-45 צעדים - המודל רואה את אותה מהירות תנועה בכל קצב פריימים.

אוגמנטציה, ואז הקלטות מה-Pi
האימון מדמה מצלמה איטית ומודל ידיים קל. זה הספיק ל-16 מילים; לאוצר המילים המלא נדרשו הקלטות מה-Pi (השקף הבא).

מצב התחלה (onset)
חלון אחד לכל סימן, בדיוק כמו בהקלטה - בלי הבהובים. בהדמיה: 356 מתוך 377 סימנים נכונים ב-7 FPS.

הקלטות מה-Pi

10 הקלטות לכל מילה על ה-Pi עצמו סגרו את הפער שההדמיות לא הצליחו לסגור.

37.6%
אימון על הקלטות מחשב בלבד

דיוק על הקלטות Pi שהמודל לא ראה

90.0%
עם הקלטות Pi ואוגמנטציה דמוית Pi

הקלטה בלי ידיים (auto)
ההקלטה מתחילה כשיד נכנסת לפריים וחוזרת כשהידיים מוסתרות - 500 הקלטות על ה-Pi.

משקל פי 3 + עותקים דמויי Pi
כל הקלטת Pi נספרת 3 פעמים, ועותקי האימון נוצרים ב-6-10 FPS עם נשירה קצרה של יד.

בלי פגיעה במחשב
דיוק על דגימות המבחן מהמחשב: 97.1% לפני, 97.6% אחרי (ממוצע של 3 אימונים).

ביצועים

מדידות על מודל ה-INT8 שרץ על ה-Pi בפועל.

מדד	תוצאה	הערה
דיוק על דגימות מבחן (מחשב)	97.6%	368 מתוך 377 דגימות; 36 מתוך 50 מחלקות בלי אף שגיאה
דיוק בהדמיה של 10 FPS	96.3%	אותן דגימות, כפי שמצלמה איטית רואה אותן
דיוק על הקלטות Pi שהמודל לא ראה	90.0%	ממוצע של 3 אימונים, לעומת 37.6% בלי הקלטות מה-Pi
מצב onset בהדמיה של 7 FPS	356 / 377	חלון אחד לכל סימן בכל הזרמים
קצב פריימים על ה-Pi	6.5-7.5 FPS	לעומת 2.7-4.4 FPS עם המודלים הרגילים
זמן סיווג	0.15 ms	במחשב; זניח לעומת חילוץ הנקודות
גודל המודל	120,178 פרמטרים	בגודל 844 KB, בלי אובדן דיוק מהקוונטיזציה

עמידה במפרט

כל דרישה, איך נבדקה, ומה התקבל.

דרישה	תוצאה	
FR-1 זיהוי מילים כטקסט	49 מילים מאומנות ועוד IDLE, מתוך יעד של 50. דיוק 97.6% במחשב ו-90.0% על הקלטות מה-Pi	✓
FR-2 תמלול דיבור חי	תוצאות חלקיות וסופיות עם Vosk	✓
FR-3 ערוצים בלתי תלויים	תהליכים נפרדים; משותף רק תצורה ותור	✓
FR-4 כלי הקלטה	הקלטה בלי ידיים, במחשב וגם על ה-Pi	✓
FR-5 אימון משוחזר וייצוא ל-INT8	זרע אקראי קבוע, ודיוק TFLite זהה לזה של Keras	✓
FR-6 אפליקציה שעולה עם ההדלקה	עולה במסך מלא; רשימת בדיקות הקבלה בתהליך	✓
FR-7 סימן למילים מדוברות	144 מילים: 49 שלנו ו-95 מ-MS-ASL	✓
NFR-1 אופליין	אין גישה לרשת בזמן ריצה	✓
NFR-2 ארבע הליבות של ה-Pi	6.5-7.5 FPS עם תנוחה וידיים במקביל	✓
NFR-3 השהיה חסומה	תורים חסומים שזורקים את הישן, עם בדיקות יחידה	✓
NFR-4 רישיונות פתוחים	כל הספריות והמודלים חופשיים	✓
NFR-5 פחות ממיליון פרמטרים	120,178 פרמטרים	✓
NFR-6 נבדק בלי חומרה	232 בדיקות אוטומטיות במחשב	✓

איפה אנחנו

- ✓ סימנים על ה-Pi
- ✓ זיהוי דיבור
- ✓ אימון + אוגמנטציה
- ✓ זמן אמת
- ✓ אפליקציית מגע

מערכת עובדת על ה-Pi עם מסך מגע: דיוק 97.6% על דגימות מבחן (96.3% בהדמיה של 10 FPS), 90.0% על הקלטות Pi שהמודל לא ראה, וזיהוי אמין בשימוש חי.

סיכום

- מערכת אחת עם שני ערוצים על מכשיר קטן עם מסך מגע וללא ענן - ודמות שמסמנת 144 מילים מדוברות.
- החומרה משנה את הבעיה: אוגמנטציה הספיקה ל-16 מילים; לאוצר המילים המלא הוספנו 10 הקלטות לכל מילה על ה-Pi.
- מצב התחלה (onset): מילה אחת לכל סימן, בלי הבהובים של מילים שגויות.
- השלב הבא: מבחן על מסמנים חדשים, עוד הקלטות על ה-Pi והפעלת שני הערוצים יחד.

תודה! שאלות?

Senseless